

医院医务核心制度指标 AI Agent 平台需求规格说明书（可直接立项开发）

1. 文档概述

1.1 项目背景

当前医院医务管理系统核心制度指标运营存在两大核心痛点：

- 1) **口径不统一**：各院区、合作医院对医疗质量核心制度指标统计口径存在个性化差异，国标标准口径无法直接复用，传统硬编码适配模式迭代慢、维护成本高；
- 2) **异常排查黑盒化**：指标数据异常时，无法快速区分根因是【系统字段缺失/表结构变更】、【自定义口径规则错误/冲突】还是【业务原始脏数据】，依赖资深开发逐层排查，效率极低。

为解决以上问题，拟建设**医务核心制度指标 AI Agent 自助平台**，基于系统表模型+结构化指标规则知识库，实现指标自动生成、多口径差异化适配、全链路自助根因排查，赋能业务自助配置、技术减负提效。

1.2 建设目标

1. 构建标准化+个性化双层指标规则知识库，支持每家医院独立定制统计口径，实现口径可配置、可版本化、可追溯；
2. 实现 AI Agent 自动生成指标计算逻辑、可执行 SQL、指标元数据文档，替代人工编写适配；
3. 建立三层智能排查引擎，精准区分【字段问题/口径问题/数据问题】三类异常根因，输出标准化诊断报告与整改方案；
4. 实现指标配置、计算、校验、排查、复盘全流程自助化，减少研发重复对接与迭代成本。

1.3 适用范围

本文档适用于医务管理系统核心制度指标模块 AI Agent 功能的需求评审、开发落地、测试验收、项目立项，覆盖所有医院院区的核心制度指标（三级查房、术前讨论、危急值管理、手术分级、院内感染、查对制度等）统计与运维场景。

2. 整体系统架构

系统采用**四层架构+多智能体协同**设计，完全兼容现有医务管理系统，不重构原有业务流程，以插件化、集成化方式接入。

2.1 四层技术架构

1. 底层资源层

包含数据库元数据、双层指标规则知识库、全量运算日志池、业务数据快照。支撑所有 Agent 的语义理解、规则匹配、数据校验能力。

2. AI Agent 核心引擎层（核心自研能力）

由 5 个专用智能体协同工作，分工明确、解耦可迭代：元数据解析 Agent、指标生成 Agent、口径适配 Agent、故障根因排查 Agent、人机交互 Agent。

3. 业务应用层

集成至现有医务系统后台，包含口径配置管理、指标自助生成、异常一键排查、指标运算监控、版本回溯管理等功能页面。

4. 输出交付层

输出可执行 SQL、标准化指标文档、异常诊断报告、缺失字段整改清单、口径差异对比报表、指标波动预警信息。

2.2 核心能力逻辑闭环

元数据同步 → 知识库规则匹配 → AI 自动生成指标逻辑 → 口径分层运算校验 → 异常智能分层排查 → 问题整改复盘 → 规则迭代入库

3. 功能需求详细说明

3.1 元数据解析 Agent 功能需求

核心作用：自动感知系统表模型，解决字段缺失、表结构变更导致的指标异常，为指标生成和排查提供底层数据支撑。

功能 1：全量元数据自动同步

1. 定时扫描数据库 INFORMATION_SCHEMA，自动同步业务表、字段、字段类型、注释、主键、外键关联、是否可为空、默认值；
2. 支持手动触发同步，适配临时表结构变更场景；
3. 自动识别医疗业务语义，匹配查房、手术、危急值、患者、医师、科室等业务实体。

功能 2：表结构变更监控告警

1. 监测表新增、删除、字段改名、字段类型变更、字段删除行为；
2. 自动关联受影响的所有指标，推送变更告警；
3. 记录结构变更日志，支持回溯查询。

功能 3：字段可用性预校验

指标计算、生成前自动校验依赖表和字段是否存在、是否可用，提前拦截结构异常问题。

3.2 双层指标规则知识库功能需求

彻底解决多医院口径不统一问题，采用**国标只读基础库+医院定制私有库**双层设计，优先级：医院定制口径 > 国标标准口径。

1. 国标标准规则库（全局统一、不可删除）

1. 录入卫健委医疗质量安全 18 项核心制度标准指标口径；
2. 每条指标包含：指标名称、指标定义、统计周期、统计维度、分子计算规则、分母计算规则、筛选条件、依赖业务表、校验阈值、业务释义；
3. 支持后台统一更新国标规则，更新后自动推送差异通知至各医院。

2. 医院个性化定制库（单院隔离、可编辑）

1. 各医院独立规则空间，数据隔离互不干扰；
2. 支持自定义修改：统计时间范围、人员范围、科室范围、特殊剔除规则、字段替换、筛选条件叠加、分母分子特殊修正逻辑；
3. 支持口径启停、临时生效、定时生效配置。

3. 口径冲突校验能力

AI 自动校验自定义口径与国标口径的逻辑冲突、条件互斥、维度重叠、规则冗余问题，提前预警并给出优化建议。

3.3 指标生成 Agent 功能需求

实现**自然语言需求一键生成可落地指标**，替代人工写 SQL、整理文档。

核心工作流程

1. 用户输入自然语言需求（例：XX 医院三级查房合格率，剔除周末急诊临时查房，仅统计主治及以上医师）；
2. Agent 自动匹配国标模板 + 该院定制规则；
3. 自动校验数据库字段完整性，缺失则预警；
4. 自动生成：分层可执行 SQL（标注国标逻辑、定制逻辑）、指标元数据、口径说明、依赖资源清单；
5. 支持一键保存、一键试运行、批量生成全套核心指标。

生成内容标准

1. SQL 代码分段注释，清晰区分标准口径与医院定制差异；
2. 自动规避分母为 0、时间区间异常、空值报错等常见问题；
3. 自动输出完整指标文档，可直接用于医务审核、项目交付。

3.4 故障根因排查 Agent（核心重点功能）

解决核心痛点：精准区分字段问题、口径问题、数据问题，实现无人自助排查。

三级分层排查机制（固定优先级）

第一层：系统结构校验——定位【字段/表模型问题】

1. 提取指标所有依赖表、字段；
2. 比对实时数据库元数据，判定表不存在、字段缺失、字段类型不匹配、字段废弃等问题；
3. 输出：缺失字段清单、结构异常说明、适配修改方案。

第二层：口径规则校验——定位【定制口径/逻辑问题】

1. 分别独立执行【纯国标口径】、【医院定制口径】两套计算逻辑；
2. 通过结果差值、逻辑校验判定问题归属：国标正常、定制异常=口径规则问题；
3. 自动识别规则漏洞：筛选条件互斥、时间重叠、人员范围错误、逻辑冗余、分母为0；
4. 输出口径差异对比、错误点位、修正 SQL。

第三层：原始数据校验——定位【业务脏数据问题】

1. 在结构、口径均无异常的前提下，校验原始业务明细数据；
2. 识别空值过多、时间逻辑矛盾（入院晚于出院、查房晚于手术）、重复数据、编码不规范、无效记录；
3. 统计脏数据占比、导出异常明细、给出数据治理建议。

自助排查输出物

1. 标准化诊断结论（明确唯一或多重根因）；
2. 问题明细清单、异常样例；
3. 临时修复 SQL、长期整改方案；
4. 指标重跑验证入口。

3.5 口径版本与变更管理功能

1. 所有医院定制口径版本化管理，每次修改自动生成版本号、记录操作人、操作时间、修改内容；
2. 支持版本回溯、历史口径对比、一键恢复历史版本；
3. 支持口径变更日志全追溯，满足医疗质量审计要求；
4. 支持批量同步口径规则至同类型医院。

3.6 指标运算与预警功能

1. 兼容现有定时任务框架，支持指标定时重算、手动重算、指定周期重算；

- 2. 指标环比、同比波动阈值配置，异常波动自动触发 AI 排查；
- 3. 运算日志全留存，记录每次计算的口径版本、数据源、执行结果、报错信息。

4. 核心数据库表设计（可直接建表）

所有表兼容 MySQL 数据库，适配现有医务系统数据结构，可直接落地。

4.1 指标国标规则主表（med_index_standard）

存储卫健委统一标准指标口径，全局只读

字段名	字段类型	说明
id	bigint	主键 ID
index_code	varchar(64)	指标唯一编码
index_name	varchar(128)	指标名称
index_type	varchar(32)	核心制度类型（查房/危急值/手术等）
index_desc	text	指标定义说明
stat_cycle	varchar(32)	统计周期（日/月/季/年）
numerator_rule	text	分子计算规则
denominator_rule	text	分母计算规则
filter_rule	text	通用筛选条件
rely_table_field	text	依赖表和字段清单
standard_sql	text	国标标准 SQL
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间

4.2 医院定制口径配置表（med_index_hospital_custom）

存储单医院个性化指标口径，数据隔离

字段名	字段类型	说明
id	bigint	主键 ID
hospital_id	varchar(64)	医院唯一 ID
index_code	varchar(64)	关联国标指标编码
custom_numerator	text	自定义分子规则
custom_denominator	text	自定义分母规则
custom_filter	text	自定义筛选条件
exclude_rule	text	特殊剔除规则
custom_sql	text	AI 生成的定制化指标 SQL
version	int	口径版本号
status	tinyint	状态：0 禁用 1 启用
oper_user	varchar(64)	操作人
create_time	datetime	创建时间

4.3 元数据同步日志表（med_metadata_sync_log）

记录数据库表结构变更与同步记录

字段名	字段类型	说明
id	bigint	主键 ID
table_name	varchar(64)	表名
field_name	varchar(64)	字段名
change_type	varchar(32)	变更类型：新增/删除/修改
change_desc	text	变更详情

sync_time	datetime	同步时间
-----------	----------	------

4.4 指标异常排查报告表（med_index_diagnose_report）

存储 AI 自动生成的排查诊断报告

字段名	字段类型	说明
id	bigint	主键 ID
hospital_id	varchar(64)	医院 ID
index_code	varchar(64)	指标编码
diagnose_type	varchar(32)	根因类型：字段问题/口径问题/数据问题
problem_detail	text	问题详情
repair_suggest	text	整改方案
repair_sql	text	修复 SQL
diagnose_time	datetime	排查时间
status	tinyint	整改状态：未处理/已处理

5. 核心接口清单（前后端/AI 引擎交互）

5.1 元数据相关接口

- 手动触发元数据同步接口
- 获取表字段列表与结构信息接口
- 查询表结构变更日志接口
- 指标依赖字段预校验接口

5.2 指标 AI 生成接口

- 自然语言指标需求解析接口
- AI 自动生成指标 SQL 与元数据接口
- 指标试运行校验接口

4. 批量生成全套核心指标接口

5.3 口径配置接口

1. 医院自定义口径新增/修改/启停接口
2. 口径冲突 AI 校验接口
3. 口径版本查询与回溯接口
4. 国标与定制口径差异对比接口

5.4 智能排查接口

1. 指标异常一键 AI 排查接口（核心）
2. 排查报告生成与导出接口
3. 异常明细数据导出接口
4. 指标重跑验证接口

6. 页面功能原型说明（可直接交付 UI）

6.1 AI 指标自助配置工作台

功能：自然语言输入指标需求、查看国标模板、编辑定制口径、预览生成 SQL、试运行保存、版本管理。

6.2 智能异常排查中心

功能：选择指标、一键诊断、查看根因分类、阅读整改方案、导出报告、跟踪整改状态、重跑验证。

6.3 口径规则管理后台

功能：国标规则维护、各医院定制口径隔离管理、口径差异对比、冲突预警、版本回溯。

6.4 元数据与结构监控看板

功能：表结构变更记录、字段缺失预警、指标依赖资源清单、异常结构统计。

6.5 指标运算监控面板

功能：指标计算记录、波动预警、执行日志、报错统计、批量重跑管理。

7. 非功能需求

1. **数据安全**：医疗数据本地化处理，AI 模型私有化部署，数据不出院，无外网传输；

- 2. **隔离性**：各医院口径数据、排查数据完全隔离，互不干扰；
- 3. **兼容性**：完全兼容现有 Java/.NET 医务管理系统，插件化集成，无需重构原有业务；
- 4. **可扩展性**：支持后续新增核心制度指标、新增自定义统计维度、新增排查规则；
- 5. **可审计性**：所有口径修改、排查记录、运算日志全程可追溯，满足医疗质控审计要求。

8. 验收标准

- 1. 可成功搭建双层指标知识库，支持国标统一口径+单院个性化定制，无数据冲突；
- 2. 输入自然语言需求，AI 可自动生成可执行、可落地的指标 SQL 与完整指标文档；
- 3. 模拟三类异常（字段缺失、口径错误、业务脏数据），Agent 可精准识别根因并输出整改方案；
- 4. 口径版本可追溯、可回溯，结构变更可监控告警；
- 5. 全流程自助化操作，业务人员可独立完成指标配置、异常排查，无需研发介入；
- 6. 所有功能稳定集成至现有医务管理系统，不影响原有业务运行。

9. 项目实施周期（复盘落地版）

- 1. 底座搭建（1-2 周）：元数据同步、知识库建表、基础框架搭建；
- 2. 基础 AI 能力开发（2-3 周）：元数据解析、指标自动生成、基础校验；
- 3. 核心排查能力开发（3 周）：三层根因排查、口径冲突校验、报告生成；
- 4. 前端工作台开发（2 周）：所有页面功能、交互逻辑、权限适配；
- 5. 联调测试、试点上线、全量落地（1-2 周）。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）